Análisis organizacional

Nombre de la organización: Antesala Restaurante.

Ubicación: Querétaro, México.

Giro empresarial: Servicios de preparación y comercialización de alimentos y bebidas.

Descripción de la organización:

Antesala Restaurante es un establecimiento dedicado a ofrecer alimentos y bebidas a sus clientes. Su oferta gastronómica incluye comida tradicional mexicana, desayunos, cortes de carne, matchas, ensaladas, postres y destilados.

De acuerdo con la información consultada en su sitio web y menú, los clientes realizan sus pedidos mediante la atención de meseros. Asimismo, el menú presenta precios individuales y permite que los clientes soliciten diferentes productos dentro de una misma cuenta.

Área organizacional seleccionada:

El proyecto se enfocará en el área de operaciones y caja, específicamente en el proceso de registro de pedidos y control de ventas.

Necesidades identificadas:

Para este proyecto se consideran las siguientes necesidades operativas:

1. Organizar el registro de los productos solicitados por los clientes.
2. Registrar las cantidades de cada producto.
3. Calcular automáticamente los subtotales y el total de cada pedido.
4. Facilitar la consulta de las ventas acumuladas.
5. Reducir posibles errores aritméticos durante el registro y cálculo de las cuentas.

Justificación del proyecto:

Se propone desarrollar un programa computacional en Python que permita representar y facilitar el proceso de registro de pedidos y cálculo de ventas. Esta solución funcionará como un prototipo académico de apoyo para las operaciones del restaurante.

Definición del problema

En Antesala Restaurante, el proceso de atención de pedidos requiere registrar los diferentes productos solicitados por los clientes y calcular el importe correspondiente de cada cuenta.

Debido a que un cliente puede solicitar varios productos en un mismo pedido, es necesario contar con un procedimiento organizado que permita registrar las cantidades, consultar los precios y calcular correctamente los subtotales y el importe total.

La problemática que aborda este proyecto consiste en la necesidad de contar con una herramienta computacional que facilite el registro de los productos solicitados y automatice los cálculos de cada pedido, disminuyendo la posibilidad de errores aritméticos y facilitando el proceso de cobro.

Para atender esta necesidad, se propone desarrollar un prototipo en Python que permita seleccionar productos de un menú, registrar sus cantidades, calcular los importes correspondientes y mostrar el total de la cuenta antes de confirmar o cancelar el pedido.

Delimitación del problema:

El sistema trabajará con un pedido a la vez. Permitirá agregar varios productos a una misma cuenta, calcular sus subtotales y obtener el total general. No incluirá procesamiento de pagos, facturación electrónica, administración de empleados ni almacenamiento permanente de información.

Listado de requerimientos funcionales

Definición: Un requerimiento funcional describe una acción o tarea que el sistema debe realizar para cumplir con su objetivo.

Los 11 requerimientos de nuestro proyecto

Código	Requerimiento	Descripción
RF01	Mostrar menú	Mostrar los productos disponibles con sus respectivos precios.
RF02	Seleccionar producto	Permitir que el usuario seleccione un producto del menú.
RF03	Solicitar cantidad	Pedir al usuario la cantidad de unidades que desea agregar.
RF04	Validar producto	Comprobar que el producto seleccionado exista en el menú.
RF05	Validar cantidad	Comprobar que la cantidad sea un número entero mayor que cero.
RF06	Calcular subtotal	Multiplicar el precio del producto por la cantidad solicitada.
RF07	Agregar productos	Permitir registrar varios productos dentro de un mismo pedido.
RF08	Calcular total	Sumar los subtotales para obtener el importe total del pedido.
RF09	Mostrar resumen	Presentar los productos, cantidades y subtotales registrados.
RF10	Confirmar o cancelar	Permitir confirmar o cancelar el pedido antes de finalizarlo.

RF11	Mostrar resultado	Presentar el resultado final y el estado del pedido.

Clasificación de datos

Variable	Tipo de dato	Ejemplo	Utilidad
nombre_producto	str	"Desayuno"	Identificar el producto.
categoria	str	"Desayunos"	Identificar su categoría.
opcion	int	1	Registrar la opción seleccionada.
cantidad	int	2	Registrar unidades solicitadas.
precio	float	150.00	Almacenar el precio unitario.
subtotal	float	300.00	Calcular el importe por producto.
total	float	365.00	Almacenar el importe total.
confirmacion	bool	True	Identificar si se confirma el pedido.
continuar	bool	False	Controlar si se agregan más producto

Operadores del lenguaje

El programa utilizará operadores matemáticos, relacionales y lógicos para realizar los cálculos y validar la información ingresada durante el registro de pedidos.

Operadores matemáticos:

- Suma (+): permitirá sumar los subtotales de los productos para obtener el total del pedido.
- Resta (-): permitirá realizar operaciones de ajuste si fueran necesarias.
- Multiplicación (*): permitirá calcular el subtotal mediante el precio unitario multiplicado por la cantidad solicitada.
- División (/): podrá utilizarse para dividir importes en caso de requerirse.

Operadores relacionales:

- Igual (==): comprobará si una opción seleccionada corresponde a una opción válida.
- Diferente (!=): permitirá identificar valores distintos.
- Mayor que (>): verificará que las cantidades sean positivas.
- Menor que (<): permitirá establecer límites en las opciones.
- Mayor o igual (>=): comprobará que una cantidad cumpla con el mínimo permitido.
- Menor o igual (<=): permitirá validar límites máximos.

Operadores lógicos:

- AND: permitirá comprobar simultáneamente varias condiciones.
- OR: permitirá aceptar una condición u otra.
- NOT: permitirá negar una condición, por ejemplo, identificar que un pedido no ha sido confirmado.

Estructuras de control

El programa utilizará estructuras condicionales e iterativas para controlar el flujo de ejecución durante el registro de pedidos.

Estructuras condicionales:

- IF: permitirá verificar si el producto seleccionado existe en el menú y si la cantidad ingresada es válida.
- ELIF: permitirá evaluar diferentes opciones dentro del menú principal o durante la selección de productos.
- ELSE: permitirá mostrar mensajes de error cuando el usuario introduzca información no válida.

Estructuras iterativas:

- WHILE: permitirá repetir el proceso de selección y registro de productos hasta que el usuario indique que desea finalizar la captura del pedido.
- FOR: permitirá recorrer los productos registrados para mostrar el resumen de la cuenta y calcular o presentar sus importes.

Justificación:

Estas estructuras permitirán que el programa funcione de manera organizada, valide los datos ingresados, facilite el registro de varios productos en una misma cuenta y presente correctamente el resultado final del pedido.

Diagrama de flujo

